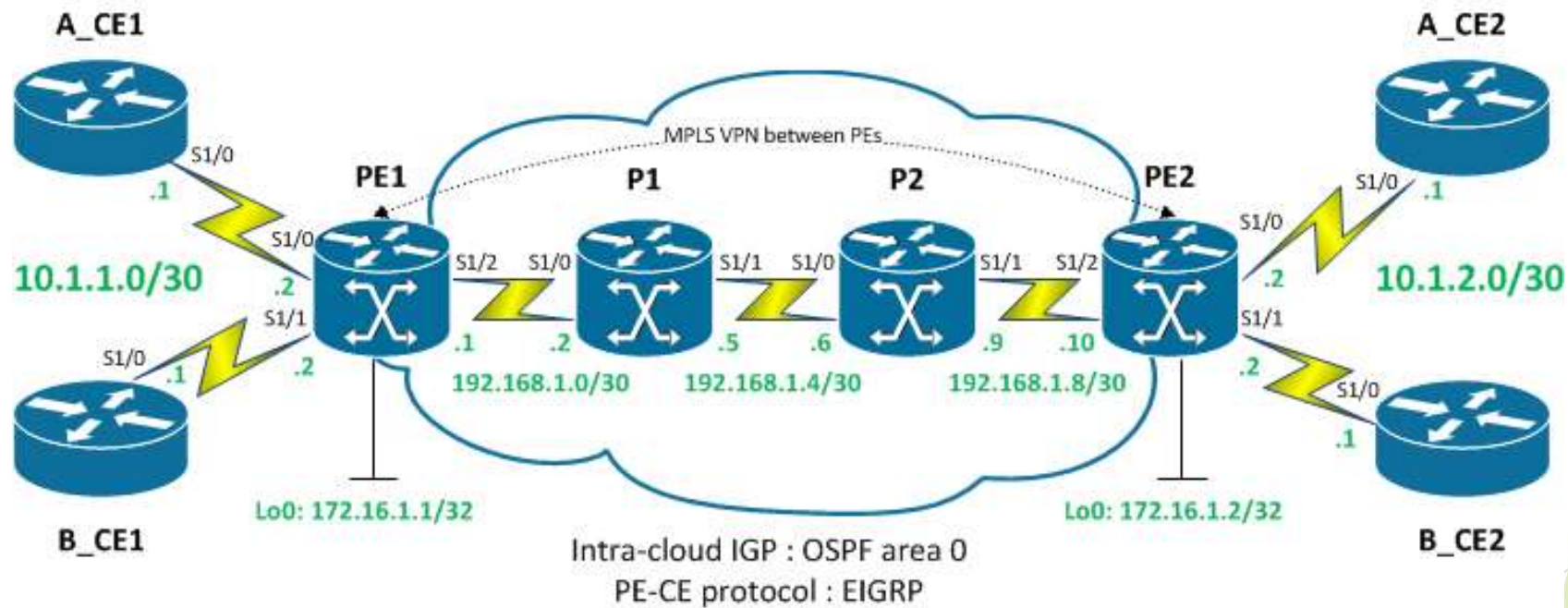


Architecture de mise en place d'un MPLS / VPN SOUS GNS3



Technologies utilisées

On a choisi pour ce lab les technologies suivantes:

- OSPF pour la communication intra-nuage
- EIGRP en guise de protocole CE-PE
- MP-BGP pour le VPN

Méthodologie d'approche:

On a développé une méthodologie d'approche de ce type d'implémentation à savoir :

- Mise en place des VRF sur les PE
- Configuration des interfaces
- Mise en place du protocole intra-nuage
- Mise en place du protocole CE-PE
- Mise en place du protocole MP-BGP
- Gestion de la redistribution respective des préfixes



Première étape – Mise en place des VRF sur les PE

Pour détailler ce que nous faisons ici, nous créons deux tables de routage virtuelles(VRF) pour chaque client. À l'intérieur de la configuration de la VRF, nous désignons de RD des futures routes de cette VRF ainsi que le RT(*Route Target*) dans les deux sens(*import et export*).

```
PE1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
PE1(config)#ip vrf ClientA
PE1(config-vrf)#rd 1:1
PE1(config-vrf)#route import 1:1
PE1(config-vrf)#route export 1:1
PE1(config-vrf)#exit
PE1(config)#ip vrf ClientB
PE1(config-vrf)#rd 1:2
PE1(config-vrf)#route import 1:2
PE1(config-vrf)#route export 1:2
PE1(config-vrf)#exit
```

Cette étape est bien entendu à répéter sur PE2 qui accueillera exactement la même configuration.

Deuxième étape – Configuration des interfaces

Outre la configuration des IPs, vous devez également effectuer plusieurs actions pour « préparer le terrain »:

Sur toutes les interfaces des PE directement reliées sur des CE, vous devez assigner à l'interface locale du PE une VRF.

Sur les interfaces concernées par le *label-switching* MPLS, vous devez activer le protocole d'échange de label LDP(*Label Distribution Protocol*).

Assignment d'une VRF sur un port de routeur

```
PE1(config)#int s1/0
PE1(config-if)#ip vrf forwarding ClientA
PE1(config-if)#ip add 10.1.1.2 255.255.255.252
PE1(config-if)#no sh
PE1(config)#int s1/1
PE1(config-if)#ip vrf forwarding ClientB
PE1(config-if)#ip add 10.1.1.2 255.255.255.252
PE1(config-if)#no sh
```

Avec cette commande *ip vrf forwarding*, j'affecte l'interface à la VRF choisie uniquement. L'opération à répéter également sur PE2 en adaptant les adresses IPs bien entendu!

Activation du LDP sur les interfaces concernées

On active ici uniquement le LDP sur les interfaces qui auront à faire du label-switching(généralement les interfaces qui sont dans le nuage MPLS).

```
PE1(config)#int s1/2  
PE1(config-if)#mpls ip
```

Cette procédure sera à répéter sur de plusieurs ports(P1, P2 et PE2) qui sont dans le nuage MPLS.

The background features abstract green geometric shapes, including triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic look.

Troisième étape – Mise en place du protocole intra-nuage

Dans cette section, nous allons juste activer OSPF dans le nuage pour garantir la communication intra-nuage des routers P et PE.
Sur les PE(PE1 et PE2), la configuration est la suivante :

```
PE1(config-if)#router ospf 1  
PE1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0  
PE1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0  
PE1(config-router)# exit
```

La première instruction « network » nous servira pour annoncer les réseaux de loopback des PEs respectifs pour MP-BGP. La deuxième instruction annoncera dans le nuage les réseaux directement connectés et formera des relations de voisinages avec ses voisins connectés.

Sur les P(P1 et P2), la configuration est la suivante :

```
P1(config-if)#router ospf 1
P1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
P1(config-router)# exit
```

Ici, on ne fait que participer les interfaces comprises dans la range 192.168.1.0/24 étant donné que ces P n'ont pas d'interfaces de loopback.

Si tout va bien à ce moment là, PE1 devrait pouvoir pinger l'interface loopback 0 de PE2 sans problèmes :

```
PE1#ping 172.16.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/16/28 ms
```

The background of the slide features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Quatrième étape – Mise en place du protocole CE-PE

Dans un premier temps, la configuration dédiée aux CE est très simple, du fait que le CE n'a aucune notion de MPLS, il va juste établir une adjacence avec le PE auquel il est relié et partager ses routes avec celui-ci.

Cette configuration sera à appliquer sur tous les CE en ne changeant aucune instruction:

```
A_CE1(config)#router eigrp 1  
A_CE1(config-router)#network 10.0.0.0  
A_CE1(config-router)#no auto-summary
```

Passons maintenant à la configuration du PE, un peu plus complexe. Nous allons dans le PE configurer une instance d'EIGRP par VRF.

Ces commandes s'appliqueront sur PE1 et PE2 sans aucun changement:

```
PE1(config)#router eigrp 1
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ClientA
PE1(config-router-af)#network 10.0.0.0
PE1(config-router-af)#no auto-summary
PE1(config-router-af)#autonomous-system 1
PE1(config-router-af)#exit
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ClientB
PE1(config-router-af)#network 10.0.0.0
PE1(config-router-af)#no auto-summary
PE1(config-router-af)#autonomous-system 1
PE1(config-router-af)#exit
```

The background of the slide features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Cinquième étape – Mise en place du protocole MP-BGP

Pour configurer la liaison vpnv4 entre les deux PE que l'on recherche à faire, il nous faut configurer sur les deux routeurs, comme on le ferait en BGP, une relation de voisinage en prenant comme référence les IPs de loopback paramétrées précédemment.

La configuration pour PE1 est la suivante :

```
PE1(config)#router bgp 1
PE1(config-router)#neighbor 172.16.1.2 remote-as 1
PE1(config-router)#neighbor 172.16.1.2 update-source Lo0
PE1(config-router)#address-family vpnv4
PE1(config-router-af)#neighbor 172.16.1.2 activate
PE1(config-router-af)#neighbor 172.16.1.2 send-community extended
PE1(config-router-af)#exit
PE1(config-router)#exit
```

La configuration pour PE2 est exactement la même en adaptant les IPs:

```
PE2(config)#router bgp 1
PE2(config-router)#neighbor 172.16.1.1 remote-as 1
PE2(config-router)#neighbor 172.16.1.1 upd
PE2(config-router)#neighbor 172.16.1.1 update-source Lo0
PE2(config-router)#address-family vpnv4
PE2(config-router-af)#neighbor 172.16.1.1 activate
PE2(config-router-af)#neighbor 172.16.1.1 send-community extended
PE2(config-router-af)#exit
PE2(config-router)#exit
```


**Sixième étape – Gestion de la
redistribution respective des préfixes**

Redistribution EIGRP => BGP – configuration :

Dans cette section, on s'occupe de redistribuer les routes apprises par EIGRP dans BGP.

La configuration similaire est également à appliquer sur PE2.

```
PE1(config)#router bgp 1
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ClientA
PE1(config-router-af)#redistribute eigrp 1 metric 1
PE1(config-router-af)#exit
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ClientB
PE1(config-router-af)#redistribute eigrp 1 metric 1
PE1(config-router-af)#exit
PE1(config-router)#exit
```

Redistribution BGP => EIGRP - configuration:

Dans cette section, on fait l'inverse. On s'occupe de redistribuer les routes apprises par BGP dans EIGRP. La configuration similaire est également à appliquer sur PE2.

```
PE1(config)#router eigrp 1
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ClientA
PE1(config-router-af)#redistribute bgp 1 metric 1024 1 255 1 1500
PE1(config-router-af)#exit
PE1(config-router)#address-family ipv4 vrf ClientB
PE1(config-router-af)#redistribute bgp 1 metric 1024 1 255 1 1500
PE1(config-router-af)#exit
PE1(config-router)#exit
```

Tests et Verifications

On se place sur la perspective de A_CE1 qui a envie de contacter A_CE2 à travers le VPN MPLS.

Regardons la table de routage de ce routeur :

```
A_CE1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
D 10.1.2.0 [90/2681856] via 10.1.1.2, 00:02:02, Serial1/0
C 10.1.1.0 is directly connected, Serial1/0
```

A_CE1 a appris une route via EIGRP vers 10.1.2.0

Testons-là !

```
A_CE1#ping 10.1.2.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/19/24 ms
A_CE1#ping 10.1.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/20/28 ms
A_CE1#
```

Et voilà, ça ping sans aucun problème, votre configuration est ici terminée !

vous pouvez également regarder les *label bindings* créés automatiquement sur PE1 et/ou sur les autres routeurs du nuage MPLS :

```
PE1(config)#do sh mpls ldp bind
tib entry: 172.16.1.1/32, rev 2
local binding: tag: imp-null
remote binding: tsr: 192.168.1.2:0, tag: 16
tib entry: 172.16.1.2/32, rev 10
local binding: tag: 18
remote binding: tsr: 192.168.1.2:0, tag: 18
tib entry: 192.168.1.0/30, rev 4
local binding: tag: imp-null
remote binding: tsr: 192.168.1.2:0, tag: imp-null
tib entry: 192.168.1.4/30, rev 7
local binding: tag: 16
remote binding: tsr: 192.168.1.2:0, tag: imp-null
tib entry: 192.168.1.8/30, rev 8
local binding: tag: 17
remote binding: tsr: 192.168.1.2:0, tag: 17
PE1(config)#
```

Virtual Private LAN Service

Virtual private LAN service (VPLS) est un service Ethernet multipoint-à-multipoint fonctionnant au-dessus d'un réseau IP muni d'un mécanisme de tunnel (en général MPLS). Il permet d'interconnecter des LAN de plusieurs sites distincts qui apparaissent comme étant sur le même LAN Ethernet. En ce qui concerne les fournisseurs de services, le VPLS s'appuie sur le MPLS pour créer une solution fiable, évolutive et opérationnellement efficace. S'agissant des entreprises, le VPLS s'appuie sur l'Ethernet pour fournir un service multipoint simple et économique assorti d'accords sur la qualité de service pour les différents types de trafic. L'avantage par rapport aux solutions de Réseau privé virtuel de niveau-2 MPLS ou L2TPv3, qui ne fournissent que des services de tunnels de niveau 2 en point à point, est que les solutions VPLS fournissent des services de connectivité multipoint (de tout point à tout point).

